

实验八 设计一个简单的文件系统

一 实验目的

- (1) 深入理解 Linux 文件系统的原理。
- (2) 学习并理解 Linux 的 VFS 文件系统管理技术。
- (3) 学习并理解 Linux 的 ext2 文件系统实现技术。
- (4) 设计并实现一个简单的类 ext2 文件系统。

二 实验内容

设计并实现一个类似于 ext2 但能够对磁盘上的数据块进行加密的文件系统 myext2。本实验的主要内容如下:

- (1) 添加一个类似于 ext2 的文件系统 myext2。
- (2) 修改 myext2 文件系统的 magic number。
- (3) 修改文件系统操作。
- (4) 添加文件系统创建工具。

对于 myext2 文件系统, 要求如下:

- (1) myext2 文件系统的物理格式定义与 ext2 文件系统基本一致, 但 myext2 文件系统的 magic number 是 0x6666, 而 ext2 文件系统的 magic number 是 0xEF53。
- (2) myext2 文件系统是 ext2 文件系统的定制版本, 前者不但支持 ext2 文件系统的部分操作, 而且添加了文件系统创建工具。

三 实验步骤和结果

三. 1 添加一个类似于 ext2 的文件系统 myext2

1. 在 Linux Shell 下执行如下操作:

```
1 cd /usr/src/linux-4.15
2 cd fs
3 cp -R ext2 myext2
4 cd /usr/src/linux-4.15/fs/myext2
5 mv ext2.h myext2.h
6 cd /lib/modules/$(uname -r)/build/include/linux
7 cp ext2_fs.h myext2_fs.h
8 cd /lib/modules/$(uname -r)/build/include/asm-generic/bitops
9 cp ext2-atomic-setbit.h myext2-atomic-setbit.h
```

2. 修改文件内容

1. 使用如下脚本将原来文件中的 EXT2 替换成 MYEXT2, ext2 替换成 myext2。

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 int main() {
4     printf("Hello, World!\n");
5     return 0;
6 }
```

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi$$

四 实验总结与思考